

智客服 · AI 电商客服自动化 Agent —— 使用说明

一款面向电商商家的 桌面自动化运营中台（2026 iCAN 大学生创新创业大赛 参赛作品）。它由 客服自动化 与 运营自动化 双引擎组成：通过 Chrome 调试协议（CDP）接管已登录的拼多多商家后台，自动巡检未读会话，用 规则护栏 + 知识库 + DeepSeek 大模型 混合决策，自动回复、静默已读或转人工；同时内置运营引擎，实时分析经营数据（报表 / 退款归因 / 店铺体检 / ROI 监控 / 参考图库 / 命令工厂），并把客服接待到的退款诉求自动反哺到运营分析。在「自动化驾驶舱」与「运营中心」中实时展示每一次接管的决策链路与经营数据。

绿色版 zip 内置便携版 Python 3.12 与全部依赖，解压即用、无需安装任何环境，可邮件发送。

一、解决的传统电商痛点

本产品面向中小电商商家，聚焦解决传统电商运营中高度重复、靠人力堆叠、数据难统一的核心痛点：

痛点	传统做法	本产品的解法
客服响应慢、人力成本高	客服逐条手动回复，高峰期排队、漏回、超时被平台处罚	通过 CDP 自动巡检未读会话，用「规则护栏 + 知识库 + 记忆库 + DeepSeek 大模型」混合决策，自动回复 / 静默已读 / 转人工三级接管，7×24 值班
退款诉求处置不及时	退款靠人工盯，退款率与平台纠纷难控制	退款红线即时拦截并醒目提示人工介入，退款诉求自动进入运营退款归因，第一时间止损
经营数据口径不一、易造假	手工表 / 多系统汇总，日、周、月对不上，甚至人为凑数	全链路统一来源 = 拼多多「交易数据-实时」权威日统计，无在线数据即置空 + 标注，绝不回退演示数据或订单拼凑冒充成交
推广投放盲目、ROI 难看清	ROI 靠估算，成本悄悄升高不易察觉，钱花在哪不知道	ROI 逐计划诊断 + 实时监控告警，自动识别「推广成本升 + 成交额降」「ROI 低于保本线」等异常，并给出分步出手建议
客服与运营割裂	客服看到的退款问题，运营很久之后才知道	客服反哺：客服接待中的退款诉求自动计入运营退款归因，让「客服看到的退款」直接变成「运营要解决的退款」
经验沉淀困难	老客服离职话术流失，新人要重新学，回答不统一	记忆库自动从真实回复中学习历史问答，遇到库外/相似问题直接复用经验话术，并全部过敏感词合规过滤

上线门槛高	中小商家没有技术团队，复杂的安装部署劝退	绿色版免安装：内置便携版 Python、解压即用、可邮件分发，双击即启动驾驶舱
-------	----------------------	---

二、应用方案

根据商家所处的阶段与核心诉求，可按以下方案组合使用本产品：

方案 1：电商客服自动化托管 适合日咨询量较大、客服无法 24 小时值守的中小店铺。连接已登录的拼多多商家后台 → 启动引擎 → 系统周期巡检未读会话，自动处理常见咨询、静默已读小事、拦截退款红线并转人工。可先开「演练模式」安全试运行，确认决策链路无误后再真实接管。

对应功能：第五节「连接拼多多商家后台」、第六节「驾驶舱界面」。

方案 2：经营数据统一口径与精确统计 针对数据造假、口径混乱问题。通过 CSV 导入 / CDP 同步 / 手动快照 三种方式把真实经营数据写入本地仓库；数字用防爬图标字体时，程序内置 Canvas 字形解码自动还原精确数字。所有每日 / 每周 / 每月 / 30 天成交额只采纳「交易数据-实时」权威日统计，无在线数据即置空标注；并内置严格对账以权威日统计为基准校验订单明细完整性、偏差超阈值即告警，从机制上杜绝统计造假。

对应功能：第七节「运营中心 → 数据接入」。

方案 3：经营分析与智能优化中台 把店铺的成交、退款、投放、复购集中到一个驾驶舱看板：总览、经营报表、退款归因、店铺体检、ROI 监控、优化方案六大模块联动，实测对照行业基准，自动生成可执行优化动作；实时监控对每条商品链接按间隔巡检，异常即告警并附分步建议与 LLM 经营解读。

对应功能：第七节「运营中心」。

方案 4：客服经验沉淀与知识复用 把分散在客服手里的经验变成可复用资产。一点「一键同步客服记录」即可把工作台全部历史会话结构化入库，引擎真实运行后持续增量学习，新员工可直接检索相似问题获得一致话术，降低对个别老客服的依赖。

对应功能：第八节「记忆库」。

方案 5：商品选品与主图参考 运营需要回看同类商品主图做选品参考时，使用「参考图库」按平台 / 品类 / 关键词采集商品主图到本地图库；接入真实运营数据后也可用于商品维度分析。

对应功能：第七节「运营中心 → 参考图库」。

方案 6：零门槛交付与参赛演示 一台没有安装任何环境的新电脑也能跑起来：发一个绿色版 zip、解压、双击 `run.bat`，浏览器自动打开驾驶舱。尤其是竞赛演示场景，可用「演练模式」安全展示完整决策链路（退款拦截 / 教程自动回复 / 转人工 / 实时日志），再关闭演练模式连真实后台展示接管能力。

对应功能：第四节「快速启动」、第五节「连接拼多多商家后台」、文末「参赛演示建议」。

三、三种交付形态

形态	文件	运行环境	适合场景
绿色版 zip（推荐）	release\AiCSAgent-Green.zip	任意 Windows 64 位，无需 Python	邮件发送、评委解压即用
一键启动器	绿色版内的 一键启动.exe	同上	双击即完成「后端 + 调试浏览器 + 驾驶舱」全套启动，免逐个点击
单文件 exe	release\AiCSAgent.exe	任意 Windows，无需 Python	本机演示、极简分发

说明：前端页面已预构建为静态文件（frontend\dist），运行时不需要 Node.js；Node.js 仅在开发阶段用于重新构建前端。

四、快速启动（绿色版）

发送与解压

- 将 [AiCSAgent-Green.zip](#) 发送给对方（含视频讲解，约 160 MB；超出邮箱附件上限时改用网盘 / QQ 离线文件）
- 对方解压到任意目录（建议非中文路径）。解压后请保持文件夹完整，不要再单独挪动里面的文件

启动（四种方式任选其一，都无需安装 Python）

方式	操作	说明
① 一键启动（推荐）	双击 一键启动.exe	单文件启动器：自动校验环境 → 启动后端 → 自动拉起调试浏览器（9222）→ 服务就绪后再打开驾驶舱，一步到位，无需逐个点击
② 包内快捷方式	双击文件夹内的 启动智客服	最常用，带程序图标，效果同 ①
③ 建桌面图标	双击 创建桌面快捷方式.bat	在桌面生成「启动智客服」图标，之后从桌面直接启动
④ 直接启动	双击 run.bat	快捷方式被邮箱/杀软过滤掉时的兜底方式

启动后：控制台窗口出现启动信息 → 浏览器自动打开 <http://127.0.0.1:8000> → 关闭控制台窗口即停止服务。

一键启动.exe 是独立的小启动器（约 6 MB），必须放在解压目录内（与 [run.bat](#) 同级）运行；它启动的服务本身仍是包内的完整程序，功能与其他方式完全一致。

先看视频：[视频教程/智客服视频讲解.mp4](#) 为全流程操作讲解（含后台连接、数据同步、客服接管演示），上手前建议先过一遍。

单文件 exe 同理：双击 [AiCSAgent.exe](#) 即可，程序会自动拉起调试浏览器（CDP 9222）并打开驾驶舱页面，一键启动、无需再单独运行 [start_chrome_debug.bat](#)。

重复双击不冲突：若程序已在运行，再次双击不会报错，会自动检测到已有实例并直接打开驾驶舱浏览器页面。

五、连接拼多多商家后台（核心功能）

系统通过 CDP 接管已在 Chrome 中登录的拼多多商家后台。主程序启动时会自动拉起调试浏览器（检测到 9222 调试端口未运行，即自动查找 Chrome/Edge 并启动），无需单独操作：

- 双击 [AiCSAgent.exe](#)（绿色版则双击 [run.bat](#)），程序自动完成：启动调试浏览器（9222）→ 启动驾驶舱（8000）→ 自动打开驾驶舱页面
- 在自动弹出的调试浏览器窗口中登录 mms.pinduoduo.com 商家账号（调试窗口需保持打开，勿关闭）
- 回到驾驶舱，点击「启动引擎」→ 输入巡检间隔（默认 30 秒）→ 可开启「演练模式」先试运行

点击「启动引擎」时程序会再次检测 CDP 端口：若调试浏览器未运行，会自动拉起（双保险，无需手动开浏览器）

- 引擎开始周期巡检，自动接管未读会话

手动方式（可选）：若需自行指定浏览器路径，仍可双击 [start_chrome_debug.bat](#)，或直接命令行启动：

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --remote-debugging-port=9222
```

演练模式（dry）

- 开启后引擎只决策、不真实发送，日志标注「（演练）」——适合现场演示安全红线与决策链路
- 关闭后为真实接管：自动回复、静默已读、转人工，全流程可追溯

六、驾驶舱界面

区域	功能
顶栏	店铺名 + 引擎运行状态（运行中/已停止）
引擎控制卡	启动/停止、巡检间隔、演练模式开关、4 项核心指标（巡检轮次/自动处理/转人工/退款拦截）
实时接管日志	每 3 秒刷新，逐条展示 巡检/决策/已回复/转人工/未识别等事件，支持筛选与点击展开详情
决策链路明细	点击任意日志事件，回放该次接管的链路（会话接入 → 意图识别 → 安全护栏 → 决策动作 → 执行结果）
人工接管记录	退款诉求与无法识别的会话，红色醒目提示人工介入
运行统计	处置分布 + 自动处置率

七、运营中心（经营数据分析）

点击顶栏「运营中心」页签，进入 10 大功能模块（内置演示数据，解压即可体验，无需真实店铺）：

模块	功能
总览	今日成交额/订单/退款率/健康度/整体 ROI/客服反哺 指标卡 + 环比变化
经营报表	日报/周报/月报/年报：成交额、订单数、客单价、退款率、新客占比、退款金额 + 趋势
退款归因	退款率/单数/金额/平均时长 + 退款原因分布 + 问题归类（产品/服务/物流）+ 高退款风险商品
店铺体检	五维打分（退款健康度/客单价/新客/投放/复购），总分与等级，实测 vs 行业基准
ROI 监控	各投放计划花费/产出/ROI/净利/点击率/转化率逐条诊断 + 按 ROI 加权重重新分配预算建议
参考图库	按平台/品类/关键词采集商品主图：复用调试浏览器 (9222)中已登录会话，打开对应平台搜索页截图真实主图 PNG 入库；调试浏览器未就绪时自动拉起，仍失败才生成演示占位图
命令工厂	店家不写代码，用自然语言提需求 → Agent 自动生成命令 → 安全审查 → 沙箱试运行 → 上线；支持命令进化/回滚/删除
优化方案	综合体检/退款/报表/ROI 自动生成可执行的店铺优化方案

数据接入	把商家的真实订单与商品链接日指标接入系统：支持商家后台导出 CSV 导入、CDP 一键同步已登录后台的表格、手动每日快照；接入后运营中心自动切换为真实数据口径
实时监控	按间隔自动巡检各商品链接指标，检测「推广成本升 + 成交额降」「ROI 低于保本线」等异常，每条告警附规则建议 + LLM 经营解读（配置 Key 后自动生成）

客服反哺：客服自动化中转人工的退款诉求事件，会自动计入运营端退款归因分析，让「客服看到的退款」直接变成「运营要解决的退款」。

7.1 接入真实运营数据（数据接入）

「运营中心 → 数据接入」支持三种方式把商家真实经营数据写入本地仓库（`backend\data\ops_real.json`）：

方式	操作	说明
CSV 报表导入	点「报表导入」选择文件	直接导入商家后台导出的「订单报表 / 推广报表」CSV，自动识别表头（订单号/成交时间/实付金额/商品ID/推广花费/成交金额等）
CDP 同步	点「CDP 同步」	复用调试浏览器中已登录的商家后台会话，自动抓取当前数据页表格并落库（需要商家后台已打开经营数据/商品数据页）。自动同步两页数据：①「商品数据」页的每链接日指标（金额/订单/访客/浏览）；②「交易数据」页的省份/月份交易概况
手动快照	点「手动快照」填行	每日手动录入各链接的 花费/成交/订单/点击 等指标

接入后「数据源状态」显示 ● 真实数据，运营中心全部模块（总览/报表/ROI/监控）自动切换为真实口径；清空按钮可一键回到演示数据。

精确同步说明（CDP 自动解码）：

- 拼多多「商品数据」页的成交金额/访客数/浏览数等数字用防爬图标字体(spider-font)渲染，直接读取会得到乱码。程序内置 Canvas 字形解码：把每个乱码字形与数字逐像素比对，自动还原成真实数字，同步结果精确，无需额外视觉插件。
- 「交易数据」页的省份成交分布（省份/金额/订单数/买家数/客单价）与月份完成度（各月历年成交额/目标/完成度）会作为交易概况自动入库，并在「数据接入」页签的「交易概况（CDP 同步）」卡片中展示。
- 同步范围选择：打开「商品数据」页点同步 → 同步商品链接日指标；打开「交易数据」页点同步 → 同步交易概况；两者互不干扰，都会自动识别。

多周期交易数据（自动点击 · 30 分钟定时）：

- 程序会像自动化客服一样，利用 Python 在网页版「交易数据」页上自动点击「实时 / 昨日 / 7日 / 30日 / 周 / 月」时间按钮，点击后逐维度抓取「交易概况」卡数值、平台官方环比（较前1月/较前1周 $\uparrow x\%$ ）与「统计时间」区间并独立入库，彻底避免「30日 / 实时聚合值被当成单日口径」导致的数据对不上问题。
- 定时任务默认每 30 分钟自动执行一轮（由 run_server 启动时自动拉起，常驻后台运行）；也可在「数据接入」页的对应卡片随时点「立即采集一轮」手动触发。
- 采集结果在「数据接入」页的「多周期交易数据·自动点击采集」卡片展示：周期（实时/昨日/7日/30日/周/月）对应 成交额/订单/买家/客单价/转化率等，与「权威日统计」严格区分，互不混淆。

报表口径（根治“与平台对不上”）：

- 月报 / 周报 / 日报(今天、昨天) 优先直接采用平台「月 / 周 / 实时 / 昨日」按钮下的权威聚合值，而不是把权威日统计逐日加总——日统计只覆盖程序运行以来同步过的天数，加总必然比平台整月偏小，这正是此前月报与平台对不上的根因。
- 采用前会校验该维度采集到的「统计时间」区间与报表周期是否吻合（如月报要求区间落在请求月份内），区间不吻合一律不采用，回退日统计加总或标注「无在线数据」，绝不拿错维度。
- 采用平台权威聚合时，报表「数据来源」会标注形如「交易数据-月·平台权威聚合（统计 09-01~09-22）」，环比也直接显示平台官方「较前1月 $\uparrow x\%$ 」，可与网页版逐项核对。
- 「经营数据报表」卡片右上角新增「一键更新数据」按钮：点击立即跑一轮 CDP 采集（权威日统计 + 订单明细 + 多周期 4 维度）刷新本地仓库，并基于最新数据重算当前报表，彻底解决「报表数据对不上」问题——只要商家后台已登录，点一下即可用最新权威数据立即对齐报表口径。
- 「实时同步（跟随平台）」的默认间隔已调整为 30 分钟，启动后立即采集首个 30 分钟周期样本，之后按周期轮询。

严格对账（数据自检）：「数据接入」页内置严格对账：以「交易数据-实时」权威日统计为基准，与本地订单明细逐日比对成交额 / 订单数 / 买家数 / 退款单数 / 退款金额，任一强可比字段偏差超过 5% 即判为「有偏差」并红色高亮。用于自检明细是否完整、同步是否中途遗漏、口径是否一致——从机制上兜底防造假、防漏采。买家数因两口径统计口径常不一致（如退款买家归属差异），仅列示比对、不触发告警。

7.2 实时监控告警（核心场景示例）

「运营中心 → 实时监控」按间隔（默认 60 秒）巡检每条商品链接的日指标，自动识别三类异常：

- 成本升 + 成交降（如：推广成本 1000→1300、成交额 5000→4000）→ 判为 ROI 恶化，给出「先看 CPC → 下调出价 10%~20% → 检查转化 → 预算下调 20% 让给高效链接」的分步建议
- ROI 低于保本线 → 建议暂停/降价止血、复盘投放词、检查毛利
- ROI 低于预警线 → 建议预算下调并观察、对比竞品

每条告警显示 商品/指标/环比幅度，并附规则建议；配置 DeepSeek Key 后还会生成大模型经营解读。「立即巡检」可随时手动触发一轮，「实时告警」列表保留最近 200 条。

八、记忆库（历史问答复用）

点击顶栏「记忆库」页签，程序会从客服回复记录中学习，让引擎用积累的经验回答不同问题，数据全部保存在自己的数据文件夹（`backend\data\memory\memory.json`）：

功能	说明
自动学习	引擎每次真实回复客户后，自动把「客户问题 → 回复话术」记入记忆库
历史学习	点「学习历史记录」一键扫描过往回复记录（历史会话 / 引擎事件流），抽取问答对入库
检索复用	遇到库外/闲聊问题，先检索记忆库：与历史问答高度相似（相似度 ≥ 0.62 ）→ 直接复用历史回复，比统一兜底话术更贴心
防误答	相似度不足时不复用（宁缺毋滥），且所有记忆回复仍过敏感词合规过滤
记忆管理	查看每条记忆（问题/回复/来源/复用次数）、删除学错的条目、一键开关记忆检索（数据保留）
一键同步客服记录	点「一键同步客服记录」，程序通过 CDP 逐一遍历工作台全部历史会话（滚动加载、跨分组、不再只看当前面板可见会话），读取完整聊天，把「客户问题 → 客服回复」问答对写入会话库 + 记忆库。解决「很多客服没同步」的遗漏问题

使用顺序：先点一次「一键同步客服记录」把工作台里全部历史客服记录读进来（比「学习历史记录」更全——那是扫本地已存的文件）→ 之后引擎真实运行自动积累 → 想验证效果可在「检索测试」框输入客户问题，实时查看是否命中及相似度。

同步与学习的区别：**学习历史记录** = 扫描本机已保存的 `sessions.json` / `agent_events.json`；**一键同步客服记录** = 实时通过 CDP 打开拼多多客服工作台，把里面所有客户会话（含尚未滚动加载的历史）逐一读取出来再入库。若之前有客服没被记录，用它补录最有效。

九、配置 DeepSeek API Key（可选）

未配置 Key 时：规则引擎 + 知识库 + 记忆库仍可全量工作（自动回复教程、静默词、退款拦截、问答复用等）；

配置 Key 后解锁复杂对话与库外新问题的智能回复。

- 网页配置：驾驶舱右上角「API 配置」→ 粘贴 DeepSeek Key → 保存（立即生效）
- 文件配置：编辑 `backend\config.json`：

```
{
  "store_name": "魔克摩托改装",
  "deepseek_api_key": "sk-你的key",
  "deepseek_model": "deepseek-chat",
  "enable_llm": true
}
```

十、技术架构

拼多多商家后台（已登录 Chrome）
| CDP 接管 (websocket-client)



| 自动化引擎 auto_keeper.py |
| 周期巡检 → 意图识别 → 混合决策 → 发送/已读/转人工 |

| 事件流 (JSONL) → 驾驶舱实时可视化



| 混合决策: 规则护栏 → 知识库 → 记忆库 → LLM |
| 退款红线/静默词/教程门/品类隔离 + 敏感词合规过滤 |
| 记忆库: 真实回复后增量学习 + 历史记录扫描导入 |



前端: Vue 3 + Vite 自动化驾驶舱 (FastAPI 静态托管)
后端: FastAPI + Uvicorn (RESTful API + 引擎进程管理)

十一、开发与重新打包（仅团队开发需要）

```
# 1. 前端构建 (需 Node.js 18+)
cd frontend
npm install
npm run build

# 2. 准备内置便携版 Python (首次 / 更新依赖时)
prepare_python.bat

# 3. 打包 exe (主程序 AiCSAgent.exe + 一键启动器 一键启动.exe, 需系统 Python + PyInstaller)
build.bat

# 4. 打包绿色版 zip (内置 Python + 前端产物 + 上述 exe)
package.bat
```

顺序说明：build.bat 产出 release\AiCSAgent.exe 与 release\一键启动.exe，
package.bat 会把它们一起打进 release\AiCSAgent-Green.zip，因此先 build 再 package。

十二、目录结构

```
ai-cs-agent/
├── 一键启动.exe      # 一键启动器（校验环境→起后端→拉调试浏览器→开驾驶舱，免逐个点击）
├── 启动智客服.lnk    # 绿色版启动快捷方式（打包时生成，指向 run.bat，整包移动后仍可用）
├── 创建桌面快捷方式.bat # 一键在桌面生成带图标的启动快捷方式
├── run.bat           # 启动脚本（优先内置 Python，回退系统 Python）
├── run_server.py      # 启动入口（源码/打包通用）
├── 使用说明.md / 应用方案和使用教程.pdf # 应用方案与使用教程（PDF 版）
├── 视频教程/         # 操作演示视频（智客服视频讲解.mp4）
├── build.bat         # 打包单文件 exe
├── package.bat       # 打包绿色版 zip
├── prepare_python.bat # 下载并装配内置便携版 Python
├── requirements.txt
├── tools/python/     # 内置便携版 Python 3.12（绿色版运行时）
├── backend/          # FastAPI 后端
│   ├── main.py      # API 路由 + 前端静态托管 + 引擎控制接口
│   ├── agentctl.py   # 引擎进程管理 / 事件流 / 统计
│   ├── paths.py      # 打包感知路径工具（只读资源 / 可写数据分离）
│   ├── config.json   # 运行配置（含 DeepSeek Key，不入库）
│   ├── memory.py     # 记忆库（历史问答复用：学习/检索/记录）
│   ├── engine/       # 规则护栏 / 知识库 / 记忆 / LLM / 敏感词
│   ├── ops/          # 运营自动化引擎（报表/体检/ROI/图库/命令工厂）
│   ├── ops_api.py    # 运营中心 API 路由
│   └── data/         # kb.json、agent_events.jsonl、memory/（可写）
├── agent/            # 自动化引擎（auto_keeper / pdd_send / 款式识别）
├── frontend/         # Vue 3 + Vite 前端（驾驶舱）
└── legacy/           # 旧 HTML 单页（前端缺失时兜底）
```

十三、版本更新记录

版本	更新内容
2026-09-24	新增一键启动器 一键启动.exe ：绿色版内双击即可自动完成「环境校验 → 启动后端 → 拉起 CDP 调试浏览器（9222）→ 服务就绪后打开驾驶舱」，无需再逐个点击启动；已在运行时重复双击不会报错，会自动检测并直接打开驾驶舱（见第四节）

2026-09-23	重置交易数据抓取机制·多周期自动点击采集：Python 自动点击网页版交易数据页「实时 / 昨日 / 7日 / 30日」时间按钮逐维度抓取并独立入库，彻底根治「聚合值被当成单日口径」导致数据对不上的问题；定时频率 30 分钟一次（常驻后台自动执行，可手动「立即采集一轮」），前端「数据接入」新增多周期展示卡片（见第七节 7.1）
2026-09-23	新增严格对账（数据自检）：以「交易数据-实时」权威日统计为基准，与本地订单明细逐日比对成交额/订单数/退款等，偏差超 5% 即红色告警，兜底防造假、防漏采（见第七节 7.1）
2026-09-22	① 客服记录全量同步：一键同步客服记录改为 CDP 逐一遍历工作台全部历史会话（滚动加载 + 跨分组），修复「很多客服没同步」的遗漏问题；② 交易数据精确同步：新增对「商品数据」页防爬图标字体的 Canvas 字形解码（数字精确还原，解决读取乱码/不精确），并新增「交易数据」页省份 / 月份交易概况自动入库 + 前端展示
记忆库	历史问答自动复用、检索测试、防误答过滤、一键同步等（见第八节）

参赛演示建议：现场先以「演练模式」跑一轮，展示 退款拦截 / 教程自动回复 / 转人工 的决策链路与实时日志；再关闭演练模式连接真实商家后台，展示真实接管能力；已配置 DeepSeek Key 时，可现场提问库外问题展示大模型智能。